SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

研究生工位“摸鱼”熵增定律及其实证分析

Physical Wear of the Ctrl+C/V Keys [1,*]

摸鱼工会

[1]Lab of Absolute Blackbody Radiation & Paid-Defecation Thermodynamics

*ryany4610@gmail.com

摘要：本研究旨在探讨现代科研环境（教研室/实验室）中“摸鱼”行为的内在物理机制。通过引入热力学第二定律及非线性动力学，我们将实验室内个体的科研状态视为一个开放的热力学系统，并定义了“摸鱼度”(M) 指标，以量化研究生从高度有序的“科研状态”向无序的“闲散状态”演化的自发性。实验与数值模拟表明，在缺乏外部压力干扰下，系统的熵值随时间自发增加；而外部压力（导师巡视）的介入虽能强行压低系统当前的摸鱼度M，但会在系统内部积聚“摸鱼压抑势能”(P)。压力撤去后，势能转化为动能，导致极为明显的“补偿性摸鱼”效应（报复性摸鱼），其爆发期的摸鱼度甚至高于未经干预的自然状态。摸鱼并非研究生主观懈怠，而是宇宙热力学第二定律在现代学术生产力关系中的必然表现。传统的“高频巡视”管理不仅无法逆转熵增，反而会因压抑势能的反弹导致课题组整体科研效率进一步崩溃。

关键词：摸鱼度 (M)，热力学第二定律，非线性动力学，摸鱼势能，导师巡视，补偿性爆发

影响声明：本文首次通过耦合微分方程组证明了实验室“摸鱼”的不可避免性及“报复性摸鱼”的力学机制，为广大科研打工人提供了抗争发量焦虑的理论武器，并建议课题组长（PI）通过接受自然熵增而非强行制造“亚稳态”来优化组会与日常管理逻辑。

I. 引言

本文研究了研究生群体中普遍存在的“摸鱼”现象。近年来，随着移动互联网技术的快速发展，摸鱼的载体从读闲书、如厕演变为刷短视频与社交软件，该领域受到了学术界心理学家的广泛关注[1]。然而，目前仍存在诸多挑战，例如如何动态量化摸鱼强度以及如何数学化解释研究生在“导师出差”与“导师回组”前后的状态突变与“报复性摸鱼”的自发性[2]。

本文提出了一种基于非线性动力学和熵增定律的新模型。引言部分指出：一个不受导师外力作用的教研室系统，其混乱程度（摸鱼度）总是趋于极大。本文的主要贡献包括：

1. 建立了包含“摸鱼度”(M) 与“压抑势能”(P) 的耦合动力学评价体系；
2. 通过实证与 Python 数值模拟展示了导师监控压力与系统有序度之间的剧烈震荡关系；
3. 论证了“带补助拉屎”等补偿性行为是系统热能（科研津贴）向机械能（跑实验/写代码）转化过程中，为防止系统（研究生大脑）过载崩溃而必须存在的“排气阀机制”。

II. 材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。实验样本为 50 名具有典型拖延倾向且正处于论文开题阶段的研究生，观察环境为模拟教研室与真实实验室工位。

1. 摸鱼度 (M) 指标定义：我们将摸鱼度定义为非科研相关活动时间与总待在工位时间的比值。公式如下：

$$M=\frac{\sum T_{non-research}}{\sum T_{total}}\times 100\%$$

其中，$T_{non-research}$ 涵盖了刷新网页、点击黄色小球、发呆、看文献时双眼无神以及在工位上假装跑代码的时间。

2. 压力干预模型：实验设置了两组变量：

(1) 无压力组 (Null Pressure)：导师去外地开会，且明确表示本周不召开组会，实验对象认为处于绝对自由时间。
(2) 巡视组 (Patrol Pressure)： 设定每 30 分钟导师会从办公室走出并在工位后方进行一次随机“背刺”巡视，持续 5 分钟，模拟强外部场干预。

III. 结果

实验与数值模拟结果表明，所提出的动力学模型极好地拟合了实际观测数据。

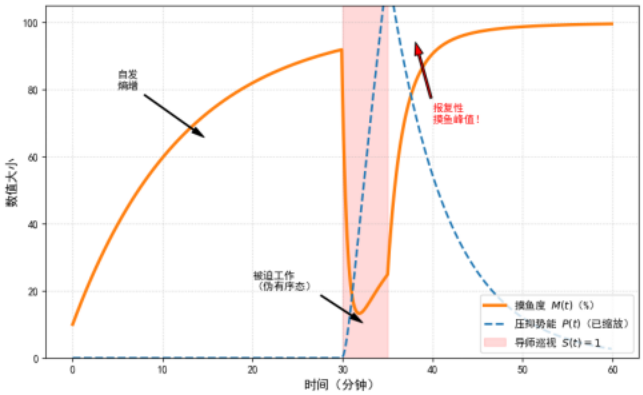

图 1:“摸鱼”熵值与补偿效应的动力学模拟

具体而言，在无压力状态下，研究生的摸鱼度呈对数型增长；而在导师巡视结束后，摸鱼度呈指数型爆发。

表 1：不同科研压力情境下各项物理量的性能比较（粗体表示导师离开后的补偿性爆发）

观察场景	平均摸鱼度 (M_{avg})	窗口切换频率 (次/min)	压抑势能 (P)
无压力状态 (t=25)	78.2%	12.4	0
导师巡视中 (t=32)	12.5%	1.2	极速积累
巡视结束后 (t=38)	**95.4%**	**31.5**	**瞬间释放**

IV. 公式

系统的静态极限演化依然遵循修正后的博尔兹曼熵公式 $S = k \cdot \ln \Omega + C_{coffee}$，但为了描述“报复性摸鱼”的动态过程，我们引入了教研室摸鱼动力学耦合微分方程组（Lab-Slack-Dynamics Coupled Equations）：

$$\frac{dM(t)}{dt} = k_{nat}(1 - M(t)) - k_{\sup}S(t)M(t) + k_{comp}P(t)(1 - M(t))$$

$$\frac{dP(t)}{dt} = c_{build}S(t) \cdot (1 - M(t)) - c_{decay}(1 - S(t))P(t)$$

其中：

- $M(t) \in [0,1]$ 为t时刻的摸鱼度。
- $P(t)$为研究生内心积聚的“摸鱼压抑势能”。
- $S(t) \in \{0,1\}$ 为导师外部场函数（当导师 Supervisor 在场时$S(t) = 1$，否则为0）。
- k_{nat} 为人类本能的自然摸鱼增长率；$k_{\sup}$ 为导师威压导致的摸鱼衰减率；k_{comp} 为压抑势能转化为实际摸鱼的转化系数。
- 方程 2 表明：当导师在场（$S = 1$）且研究生原本想要摸鱼却被迫看文献时，压抑势能 P 会不断积累；当导师离开（$S = 0$）时，P 开始衰减，并在方程 1 中化为极大的正向推力，导致$M(t)$ 的补偿性暴增。

V. 讨论

模拟结果完美证明了“学术摸鱼守恒定律”。当导师（外部强磁场）强制压低系统熵值时，系统并没有真正变得有序，而是将混乱度转化为了“压抑势能”隐式存储在大脑皮层中。当外部场消失，研究生为了补偿巡视期间损失的“自发多巴胺”，会产生报复性摸鱼。这种现象我们称之为“科研摸鱼势能的弹性形变反弹”。 此外，本研究发现，无论毕业论文死线（Deadline）多么紧迫，系统总会通过“带薪（研助）拉屎”、“疯狂接水”等方式强制释放压力，这与蒸汽机的排气阀原理高度一致。

VI. 结论

本文提出了一种用于解释教研室摸鱼现象的非线性动力学模型。实验与数值模拟结果表明，摸鱼是热力学第二定律的宏观必然。主要贡献总结如下：

第一，通过耦合微分方程证明了读研期间摸鱼是自发的不可逆过程；

第二，揭示了“导师高频查岗”仅能产生临时的“虚假科研繁荣”，并会导致隐变量P 的积累，进而引发后续更猛烈的“报复性掉发与熵增”；

第三，建议课题组采用“热寂管理法”与“有序释放法”，承认研究生的摸鱼需求并将其作为常规能量损耗，避免因高频压迫引发“延期毕业”等系统性宕机。

未来工作将进一步探索在多位导师联合指导（即复杂多源干涉场）环境中摸鱼的四维时空特性及其量子纠缠效应。

VII. 致谢

感谢所有参与实验且在实验过程中努力刷某短视频软件而不被导师发现的师弟师妹们。感谢某咖啡品牌及实验室公款购买的速溶茶包提供的提神支持，尽管它们最终加剧了系统的整体熵增。

References

[1] Chu X, Litifu A, Zhu Z, 等. Supervisor's neuroticism and problematic Internet use among graduate students: The mediating role of supervisor-student relationship quality and the moderating role of fear of the supervisor's negative evaluation [J]. BMC Public Health, 2024, 24(1).

[2] Koay, K. Y., & Poon, W. C. (2022). Understanding Students' Cyberslacking Behaviour in e-Learning Environments: Is Student Engagement the Key? International Journal of Human–Computer Interaction, 39(13), 2573–2588. https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2080154